

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO DOÑA CARMEN PMG

ANEXO 4.6 LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
4.2	CAMPAÑA DE TERRENO.....	6
4.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	6
4.4	FLORA TERRESTE.....	9
4.4.1	Nomenclatura taxonómica	10
4.4.2	Tipos biológicos.....	11
4.4.3	Origen geográfico.....	11
4.4.4	Estados de conservación	11
4.4.5	Frecuencia y Frecuencia relativa.....	13
4.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN.....	14
5	RESULTADOS	17
5.1	ÁREA DE INFLUENCIA	17
5.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	19

5.2.1	Vegetación Terrestre	19
5.3	CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	20
5.4	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	24
5.4.1	Clasificación de la vegetación	31
5.5	FLORA TERRESTRE	31
5.6	SINGULARIDADES AMBIENTALES	36
6	CONCLUSIONES	38
7	BIBLIOGRAFÍA	40

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO DOÑA CARMEN PMG

ANEXO 4.8

LINEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG”.

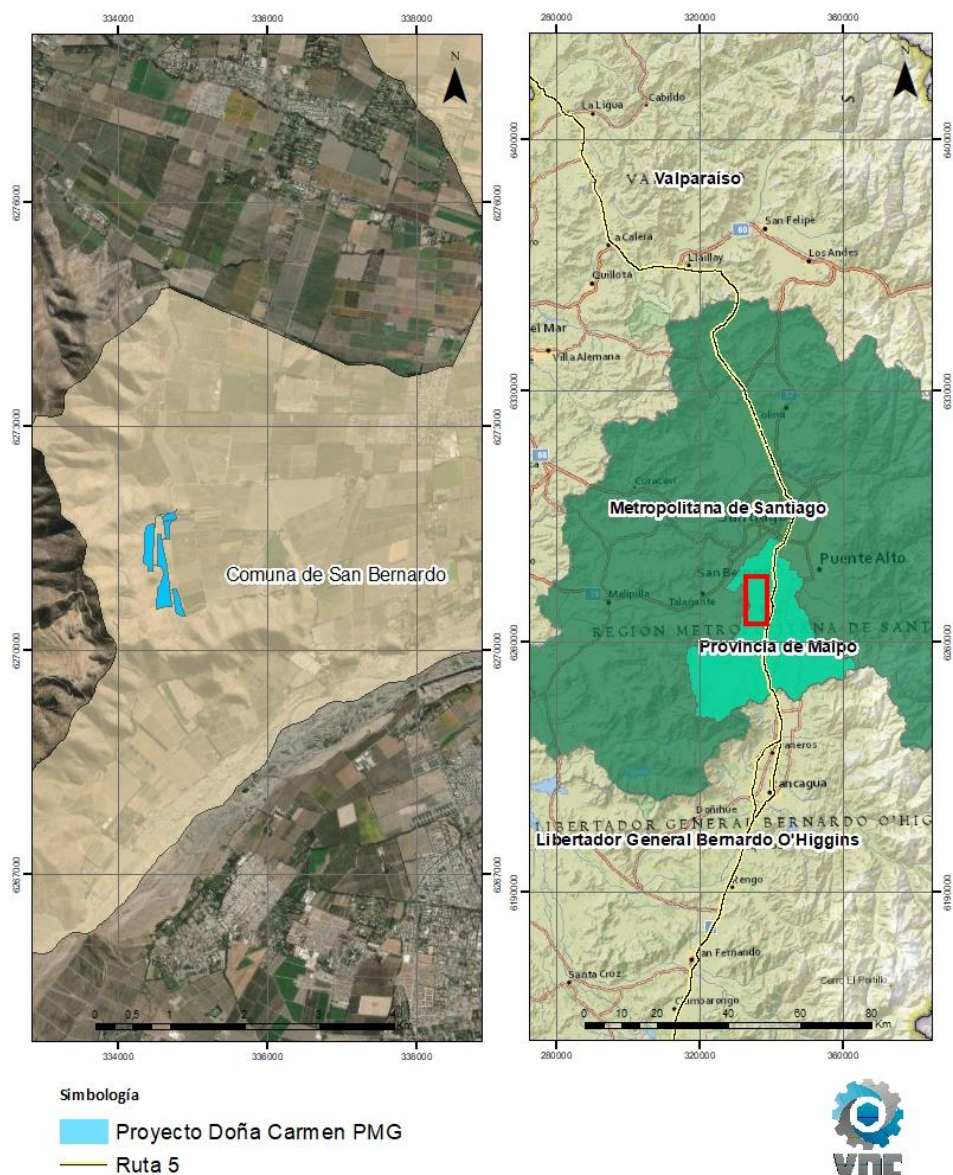
El “Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG” (en adelante “el Proyecto”) corresponde a un proyecto de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), el cual se emplaza en un terreno de 246.459 metros cuadrados de superficie, ubicado en la comuna de San Bernardo, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, y consiste en un parque fotovoltaico de 10,66 MWp el cual generará electricidad a partir de la energía solar, la que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de una línea de evacuación de 12 kV cuyo punto de conexión corresponde a la Subestación Tap-off Santa Marta.

El proyecto se presenta como uno nuevo y se estima tenga una vida útil de 29 años, una vez cumplido este plazo se evaluará la viabilidad y factibilidad económica, para extender su vida útil, de no ser factible se procederá a su cierre

En consecuencia, la Flora y Vegetación natural podrían constituir elementos relevantes y sensibles, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural, por el desarrollo de actividades relacionadas a la implementación del proyecto. Por ello, el presente informe considera los análisis que permiten verificar o descartar eventuales afectaciones sobre el componente señalado.

Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información de terreno efectuado durante la campaña de verano, o campaña 1 (25 de enero y 3 de febrero de 2021) y campaña de otoño o campaña 2 (5 de mayo de 2021).

Figura 1. Emplazamiento del área de estudio.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
 Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), que señala que el área de influencia, debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia, consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que requieran de la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales, su representación cartográfica (layout del Proyecto) y sus posibles efectos sobre las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del

proyecto que se modificarán sobre las comunidades vegetaciones observables y discriminables en una ortofoto mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos in situ. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).
- Estudios de flora y vegetación asociados al proyecto Parque Eólico Malleco aprobado mediante Resolución de Calificación Ambiental 240/2016.

4.2 CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron dos campañas de terreno. La primera de ellas fue ejecutada durante los días 25 de enero y 03 de febrero de 2021 (campaña 1). La segunda campaña fue llevada a cabo el día 5 de mayo de 2021 (campaña 2). Estas campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1:5.000, a partir de una ortofoto 1:1.000 de Julio de 2017. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia,

considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara

Índice	Cobertura (%)	Densidad
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.4 FLORA TERRESTRE

La flora terrestre será determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes

cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas. Este proceso de doblar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal (UHV) donde fueron registradas totalidad de las especies presentes al interior de las mismas, incorporando datos de cobertura y densidad de los elementos más conspicuos.

4.4.1 *Nomenclatura taxonómica*

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”² disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

¹ [Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

² [Http://www.theplantlist.org/](http://www.theplantlist.org/)

4.4.2 Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3 Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 16/2016, N° 06/2017, N° 79/2018, N° 23/2019 y N° 16/2020 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las

clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de presencia, parcelas de inventario de 100 m² con la finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

4.4.5 Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie *i* (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las *Fi* de todas las especies detectadas.

4.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR³ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

³ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 3. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ⁴ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

4 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁵ .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁶ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁷ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

⁵ Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

⁶ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁷ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

5 RESULTADOS

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA

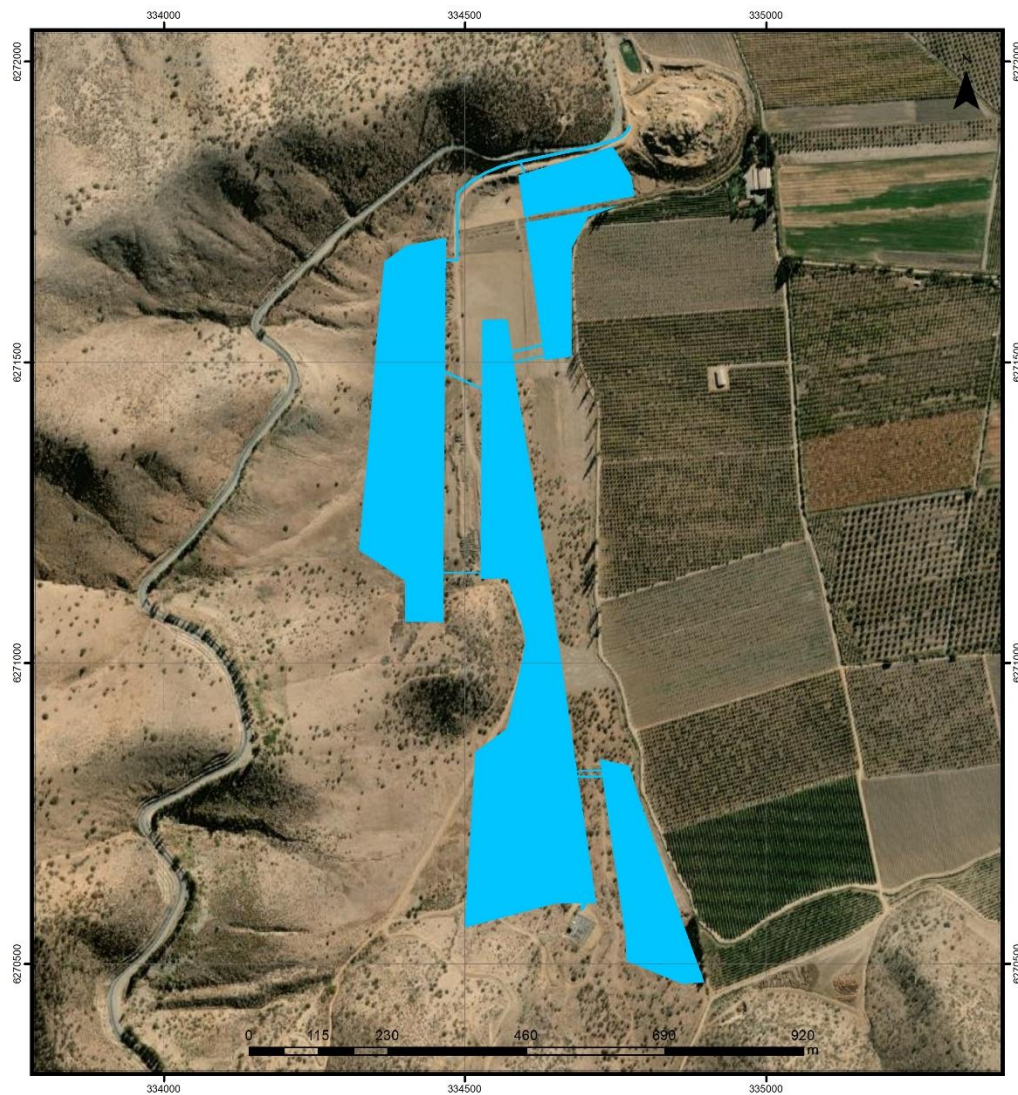
El proyecto “Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG” consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico emplazado en un área total aproximada de 24,6 hectáreas.

Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de San Bernardo, Provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, mientras que, en términos geomorfológicos, el área del Proyecto se posiciona en la unidad Cuenca de Santiago (Börgel, 1983). En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Región del Matorral y el Bosque Esclerófilo, dentro de la formación del Matorral espinoso de la cordillera de la costa.

En este contexto el área de influencia está definida por aquellas partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato o bien aquellas que impliquen la afectación directa de vegetación.

En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del Proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como el área de instalación de paneles fotovoltaicos, camino de acceso al parque, caminos internos, cerco perimetral, instalaciones y oficinas, estructura de la línea de transmisión eléctrica y otras obras e instalaciones temporales. Ver Figura 2.

Figura 2. Área de influencia del Proyecto de la componente Flora y Vegetación Terrestre



Simbología

Área de influencia



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

5.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.2.1 Vegetación Terrestre

Según Morrone (2001) el área de estudio se encuentra en la Región Andina, la cual se extiende a lo largo de las altas cordilleras de Venezuela, Colombia, Ecuador, a través del Desierto Costero y la Puna del Perú, Bolivia y el Norte de Chile y Argentina hasta la Patagonia argentino-chilena. Dentro de este gran territorio, que tiene como referencia la Cordillera de Los Andes, se ha hipotetizado que gran parte de la biota andina se originó en la Patagonia y luego gradualmente se expandió hacia el norte, durante el terciario y pleistoceno, con la reducción del cinturón climático cálido y la conversión de bosques tropicales nublados en comunidades templadas y áridas (Morrone, 2001).

Ajustando a un grado de detalle mayor la escala descriptiva, Gajardo (1994) ubica el Proyecto en la región del Matorral y del Bosque esclerófilo, específicamente en la formación del Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa, en su límite oriental con la formación de Bosque Esclerófilo andino, la que corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Específicamente, la formación del Matorral espinoso de la Cordillera de la Costa es una formación vegetal de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominan los matorrales cerrados, espinosos, de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos

arbóreos esparcidos. En las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea.

Complementariamente Luebert y Pliscoff (2006) ubican el área de Proyecto en la formación del Bosque Esclerófilo, en específico lo instala dentro del piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* el cual corresponde a un bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja hilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

5.3 CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO

Para la caracterización de la línea base se realizaron dos campañas de terreno. Cada campaña permitió caracterizar el ambiente del área de influencia en la estación climática de verano y otoño, las cuales se ejecutaron durante los días 25 de enero, 03 de febrero de 2021 y el día 05 de mayo de 2021.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 38 puntos de muestreo dentro del área de influencia. De acuerdo a los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 100 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 4 y Figura 3, respectivamente. En el Apéndice B de esta Línea de Base se presenta la información cartográfica de los puntos de muestreo en formato shape y kmz.

Tabla 4. Puntos de muestreo de vegetación

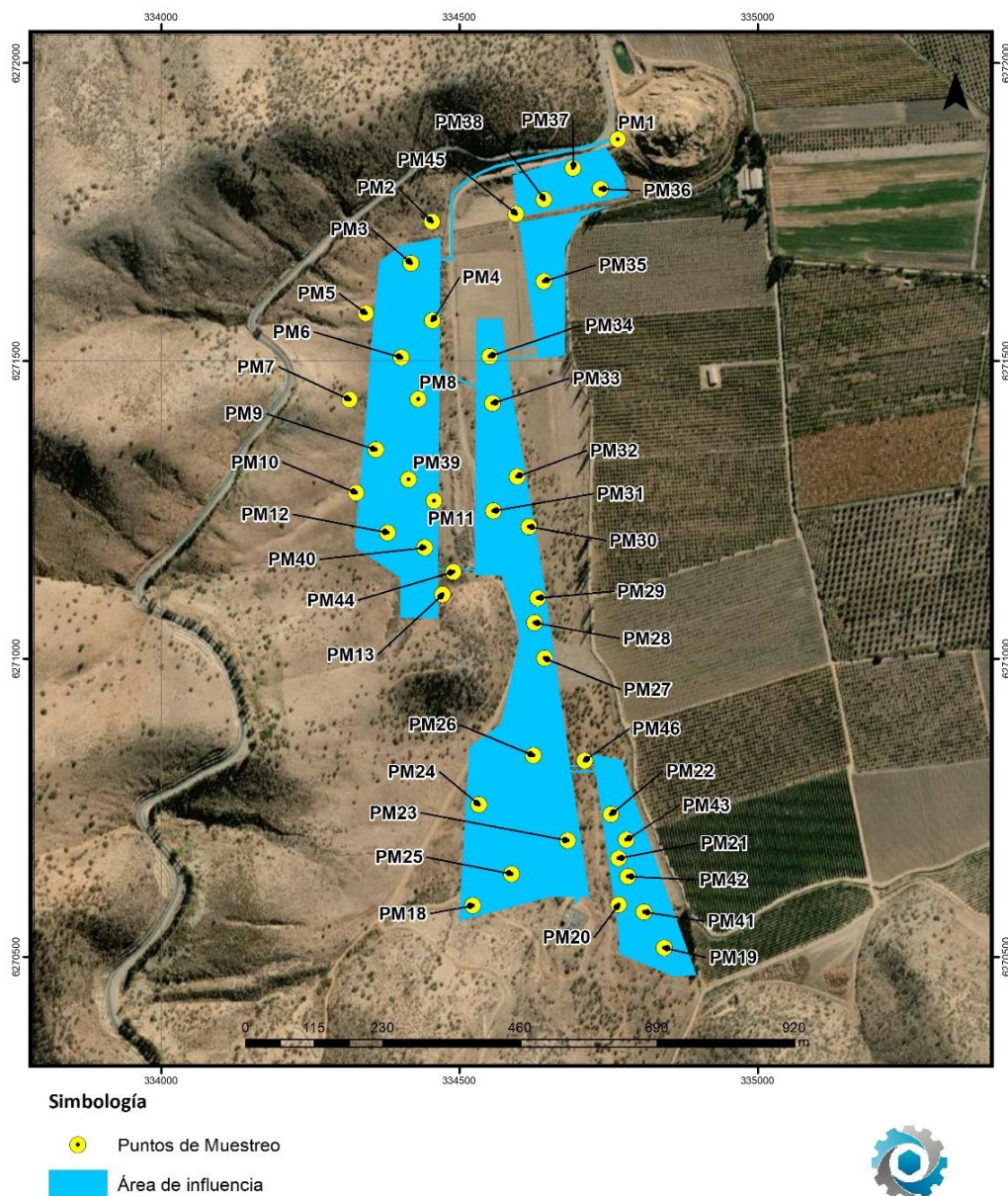
Punto de Muestreo	UTM Huso 19 S WGS1984		Campaña Enero/Febrero	Campaña Mayo	Parcela de inventario Forestal
	Este	Norte			
PM1	334.766	6.271.872	X	--	NO
PM2	334.454	6.271.734	X	X	NO
PM3	334.419	6.271.664	X	X	NO
PM4	334.455	6.271.568	X	X	SI
PM5	334.343	6.271.580	X	X	SI
PM6	334.403	6.271.506	X	X	SI
PM7	334.316	6.271.435	X	X	SI
PM8	334.431	6.271.436	X	X	SI
PM9	334.360	6.271.351	X	--	NO
PM10	334.327	6.271.279	X	X	NO
PM11	334.458	6.271.265	X	X	NO
PM12	334.380	6.271.212	X	X	SI
PM13	334.472	6.271.108	X	--	NO
PM14	334.393	6.270.646	X	--	NO
PM15	334.431	6.270.617	X	--	NO
PM16	334.428	6.270.585	X	--	NO
PM17	334.419	6.270.556	X	--	NO
PM18	334.523	6.270.586	X	--	SI
PM19	334.844	6.270.515	X	--	SI
PM20	334.767	6.270.587	X	--	SI
PM21	334.767	6.270.665	X	--	SI
PM22	334.754	6.270.739	X	--	SI
PM23	334.682	6.270.695	X	--	SI
PM24	334.533	6.270.755	X	--	NO
PM25	334.588	6.270.639	X	--	SI
PM26	334.624	6.270.838	X	--	SI
PM27	334.643	6.271.001	X	--	NO

Punto de Muestreo	UTM Huso 19 S WGS1984		Campaña Enero/Febrero	Campaña Mayo	Parcela de inventario Forestal
	Este	Norte			
PM28	334.626	6.271.061	X	--	NO
PM29	334.632	6.271.102	X	--	SI
PM30	334.617	6.271.222	X	--	SI
PM31	334.557	6.271.248	X	--	NO
PM32	334.597	6.271.306	X	--	SI
PM33	334.556	6.271.429	X	--	SI
PM34	334.551	6.271.508	X	--	NO
PM35	334.642	6.271.634	X	--	NO
PM36	334.737	6.271.789	X	--	NO
PM37	334.691	6.271.824	X	--	NO
PM38	334.642	6.271.771	X	--	NO
PM39	334.415	6.271.301	--	X	SI
PM40	334.442	6.271.187	--	X	SI
PM41	334.810	6.270.575	--	X	SI
PM42	334.783	6.270.635	--	X	SI
PM43	334.780	6.270.696	--	X	SI
PM44	334.490	6.271.146	--	X	SI
PM45	334.595	6.271.747	--	X	SI
PM46	334.710	6.270.829	--	X	SI

Fuente: Elaboración propia.

De las unidades de muestreo, se elaboraron parcelas de inventario forestal en 25 de ellos. En cada parcela de inventario forestal se registró a cada ejemplar arbóreo dentro de una parcela de 900 m² y se midió su diámetro de copa viva en sentidos N-S, E-O y observaciones generales de la formación vegetal. Los datos del inventario forestal se adjuntan en el Apéndice A de este Anexo.

Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo del área de influencia



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia

5.4 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de cuatro Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Bosque Nativo de *Acacia caven*, Matorral Arborescente, Pradera de herbáceas anuales y Cultivo agrícola, además de aquellas unidades de superficie que presentan una muy escasa o nula vegetación. Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación, los cuales se sintetizan en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	4,77	19,88
Matorral arborescente	5,28	22,01
Pradera de herbáceas anuales	10,59	44,15
Cultivo agrícola	0,48	2,00
Áreas sin vegetación	2,87	11,96
TOTAL	23,99	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la Tabla 5, la unidad de vegetación más representativa corresponde a las unidades de Pradera de herbáceas anuales las cuales abarcan una superficie de 10,59 ha (44,15%), seguido por la unidad de Bosque Nativo con una participación del (19,88%). Finalmente, la unidad vegetacional con menos participación corresponde a los Cultivos agrícolas con un 2%. Por su parte, la distribución espacial de estas unidades vegetacionales, dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra representada en la Figura 4. En el Apéndice B de esta Línea de Base se presenta la información cartográfica de las UHV en formato shape y kmz.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Bosque Nativo de *Acacia caven*

Corresponde a unidades de vegetación donde predomina el componente arbóreo dentro de la fisionomía con unidades de bosque esclerófilo de formaciones puras de *Acacia caven*.

El estrato superior de esta unidad se levanta con un tipo biológico leño alto, con un dominio prácticamente puro de ejemplares de *Acacia caven*, cuya altura varía entre los 2 y 4 metros. En la gran mayoría de la superficie se presenta con coberturas muy claras (10-25%), no obstante, existe sectores no despreciables dentro de la formación donde la cobertura llega a clara (25-50%).

Bajo el estrato superior, es posible observar en ciertas circunstancias, un matorral acompañante compuesto por ejemplares de *Proustia cuneifolia* y *Solanum crispum*. En menor medida se observan ejemplares de *Nicotiana acuminata*. Este estrato, presenta alturas entre 0,5 a 1 m y coberturas que varían de muy escasa (1-5%) a escasas (5-10%).

El estrato inferior, está compuesto por un mosaico de hierbas anuales, que en sectores supera fácilmente el metro de altura y coberturas densas (75-90%) a muy densas (90-100%). Compuesto por una mixtura de especies entre las que destacan *Brassica rapa*, *Conium maculatum*, *Avena fatua* y *Convolvulus arvensis*

Fotografía 1. Formación de Bosque Nativo de Acacia caven



Fuente: Elaboración propia.

Matorral Arborescente

Corresponde a aquellos sectores con la presencia de un estrato superior leñoso alto, donde el bosque nativo se abre y se dispersa pasando a un matorral abierto con coberturas escasas.

El estrato superior, cuando está presente, está compuesto por ejemplares de *Acacia caven*, de 2 a 4 metros de altura y con coberturas muy escasas (1-5%) a escasas (5-10%). Bajo este estrato superior se encuentra un matorral arbustivo de 1 a 2 metros de altura, con escasa cobertura (5-10%) dominado principalmente por individuos de *Proustia cuneifolia*, el cual se ve acompañado eventualmente por *Solanum crispum*. En algunos sectores de ladera, acompaña este estrato individuos de *Baccharis linearis* y *Trevoa trinervis*.

El estrato inferior, está dominado por una mixtura de especies herbáceas anuales de coberturas densas (75-90%) y muy densas (90-100%), las que en época estival se secan completamente. La altura de este estrato por lo general se encuentra entre los 0,5 a 1 metro de altura, pero pudiendo llegar en algunos sectores a superar el metro.

Adicionalmente, existen sectores dentro del área de estudio, donde *Proustia cuneifolia*, aumenta su densidad, llegando a dominar en áreas acotadas la fisionomía por sobre el estrato leñoso alto, que desaparece en ocasiones.

Fotografía 2. Formación de matorral arborescente



Fuente: Elaboración propia.

Pradera de Herbáceas anuales

Corresponde a grandes extensiones de terreno, particularmente en los sectores planos donde se emplaza una pradera dominada por especies herbáceas anuales las que en época estival se secan completamente, para reaparecer en luego de las lluvias invernales. Este estrato de hierbas se extiende con coberturas densas (75-90%) a muy densas (90-100%) y con alturas variables entre los 0,5 a 1,5 m de altura.

Se observa el dominio permanente dentro de esta formación de la especie *Brassica rapa*, la que se acompaña de *Avena fatua*, *Erodium cicutarium*, *Amaranthus retroflexus* y *Convolvulus arvensis* entre otras.

Dentro de esta formación vegetal, a su vez, es posible encontrar ejemplares aislados tanto de especies del matorral (*Proustia cuneifolia* y *Solanum crispum*) a ejemplares arbóreos de *Acacia caven*.

Fotografía 3. Formación de praderas de herbáceas anuales



Fuente: Elaboración propia.

Cultivo agrícola

Corresponde a un área acotada dentro del área de influencia del proyecto, donde al momento de la ejecución de la campaña de línea de base, se observan trabajos de preparación de suelo para ejecutar siembra cultivos agrícolas estacionales.

Fotografía 4. Formación de cultivo agrícola



Fuente: Elaboración propia.

Áreas sin vegetación

Corresponden a todas aquellas unidades espaciales que no poseen vegetación alguna, como áreas trabajadas y despejadas o caminos interiores existentes.

Fotografía 5. Áreas sin vegetación



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

5.4.1 Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que la formación vegetal de Bosque Nativo de *Acacia caven* cumple con los requisitos legales para constituir una formación de bosque nativo, en términos de superficie, cobertura y presencia de especies originarias del país. De esta manera, se hace necesario la elaboración y presentación del permiso ambiental sectorial N° 148 correspondiente a permiso para corta de bosque nativo, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

5.5 FLORA TERRESTRE

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello se realizaron 38 inventarios dentro de las unidades homogéneas de vegetación que constataron la presencia de 32 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla:

Tabla 6. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabáceae	Arbóreo	Endémico
2	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Moco de Pavo	Amaranthaceae	Herbáceo	Exótico
3	<i>Avena fatua</i>	Avena	Poaceae	Herbáceo	Exótico
4	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	Endémico
5	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Brassicaceae	Herbáceo	Exótico
6	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	Asteraceae	Herbáceo	Exótico
7	<i>Centaurea sp</i>	Abrepuño	Asteraceae	Herbáceo	Exótico
8	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Convolvulaceae	Herbáceo	Exótico
9	<i>Dioscorea sp</i>	Dioscorea .	Dioscoreaceae	Herbáceo	-.
10	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Boraginaceae	Herbáceo	Exótico
11	<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba del platero	Equisetaceae	Herbáceo	Exótico
12	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	Geraniaceae	Herbáceo	Exótico

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen
13	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de Oro	Papaveraceae	Herbáceo	Exótico
14	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Apiaceae	Herbáceo	Exótico
15	<i>Galega officinalis</i>	Galega.	Fabáceae	Herbáceo	Exótico
16	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del cerro	Asteraceae	Herbáceo	Nativo
17	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Asteraceae	Herbáceo	Exótico
18	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla	Asteraceae	Herbáceo	Exótico
19	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Celastraceae	Arbóreo	Endémico
20	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo
21	<i>Nicotiana acuminata</i>	Nicotiana.	Solanaceae	Arbustivo	Nativo
22	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Cola de ratón.	Asteraceae	Arbusto	Endémico
23	<i>Oziroë arida</i>	Cebolleta	Asparagaceae	Herbáceo	Nativo
24	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Polygonaceae	Herbáceo	Exótico
25	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Asteraceae	Arbustivo	Nativo
26	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira Vira	Asteraceae	Herbáceo	Exótico
27	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Quillajaceae	Arbóreo	Endémico
28	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	Rhamnaceae	Arbustivo	Nativo
29	<i>Solanum crispum</i>	Natre	Solanaceae	Arbusto	Endémico
30	<i>Tesaria absinthioides</i>	Brea	Asteraceae	Arbustivo	Nativo
31	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	Scrophulariaceae	Herbáceo	Exótico
32	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Verbenaceae	Herbáceo	Exótico

ND= No determinado.

Fuente: Elaboración propia

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, éste incluye a la división Magnoliophyta, la cual se encuentra constituida por las clases taxonómicas Magnoliopsida y Liliopsida, donde Liliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (20), de las cuales 6 pertenecen a la familia Asteraceae. La clase Magnoliopsida tiene una contribución de 11 especies, de las cuales 3 pertenecen a la familia Asteraceae. En cuanto a la división Pinophyta, no registra participación de especies en este estudio.

Tabla 7. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia

División	N° Familias	N° Géneros	N° especies
Clase			
Magnoliophyta			
Liliopsida	16	21	21
Magnoliopsida	7	11	11
Pinophyta			
Pinopsida	0		0
TOTAL	23	32	32

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 32 especies de flora vascular identificadas, 13 son nativas de Chile (autóctonas), representando el 42% del total; 18 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 55% del total. De las 13 especies nativas, 6 son endémicas.

A su vez, la distribución de la composición florística dentro de las unidades homogéneas de vegetación definidas para el área de influencia se presenta la siguiente Tabla 8.

Tabla 8. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	MA	BN	PR	AG	SV
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	1	1	1		
2	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Moco de Pavo	1		1	1	
3	<i>Avena fatua</i>	Avena	1	1	1	1	
4	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	1	1	1		
5	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	1	1	1	1	
6	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo	1	1	1		
7	<i>Centaurea sp</i>	Abrepuño	1	1	1		
8	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	1	1	1		
9	<i>Dioscorea sp</i>	Dioscorea.	1	1	1		
10	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	1	1	1		
11	<i>Equisetum bogotense</i>	Hierba del platero			1		
12	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojito	1	1	1		

N°	Nombre Científico	Nombre Común	MA	BN	PR	AG	SV
13	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de Oro	1		1		
14	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo			1		
15	<i>Galega officinalis</i>	Galega.	1		1	1	
16	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del cerro	1		1		
17	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	1		1	1	
18	<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla			1		
19	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén					1
20	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	1	1	1		
21	<i>Nicotiana acuminata</i>	Nicotiana.	1				
22	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Cola de ratón .	1				
23	<i>Oziroë arida</i>	Cebolleta	1	1	1		
24	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo			1		
25	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	1	1	1		
26	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Vira Vira	1				
27	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay		1			
28	<i>Retanilla trinervia</i>	Tevo	1				
29	<i>Solanum crispum</i>	Natre	1	1	1		
30	<i>Tesaria absinthioides</i>	Brea	1	1	1		
31	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	1			1	
32	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	1				

MA= Matorral arborescente; BN= Bosque Nativo de Acacia caven; PR= Pradera de herbáceas anuales; AG = Cultivo Agrícola; SV = Sin vegetación.

Fuente: Elaboración propia.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEPRE; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019 y N°16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, ninguna de las especies descritas se encuentra en alguna categoría de conservación.

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), que representa la abundancia de especies se describe en la Tabla 9.

Tabla 9. Resultados jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia

N°	Nombre Científico	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
1	<i>Convolvulus arvensis</i>	32	84,21	11,11
2	<i>Brassica rapa</i>	29	76,32	10,07
3	<i>Echium vulgare</i>	29	76,32	10,07
4	<i>Acacia caven</i>	23	60,53	7,99
5	<i>Solanum crispum</i>	23	60,53	7,99
6	<i>Avena fatua</i>	21	55,26	7,29
7	<i>Carduus pycnocephalus</i>	16	42,11	5,55
8	<i>Erodium cicutarium</i>	13	34,21	4,51
9	<i>Proustia cuneifolia</i>	13	34,21	4,51
10	<i>Baccharis linearis</i>	12	31,58	4,17
11	<i>Dioscorea sp</i>	9	23,68	3,12
12	<i>Helenium aromaticum</i>	9	23,68	3,12
13	<i>Oziroa arida</i>	8	21,05	2,78
14	<i>Amaranthus retroflexus</i>	6	15,79	2,08
15	<i>Centaurea sp</i>	6	15,79	2,08
16	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	6	15,79	2,08
17	<i>Tesaria absinthioides</i>	6	15,79	2,08
18	<i>Hypochaeris radicata</i>	5	13,16	1,74
19	<i>Galega officinalis</i>	3	7,89	1,04
20	<i>Verbascum virgatum</i>	3	7,89	1,04
21	<i>Eschscholzia californica</i>	2	5,26	0,69
22	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	2	5,26	0,69
23	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	2	5,26	0,69
24	<i>Retanilla trinervia</i>	2	5,26	0,69
25	<i>Equisetum bogotense</i>	1	2,63	0,35
26	<i>Foeniculum vulgare</i>	1	2,63	0,35
27	<i>Matricaria recutita</i>	1	2,63	0,35

N°	Nombre Científico	Suma de presencias	FR (%)	Fri (%)
28	<i>Maytenus boaria</i>	1	2,63	0,35
29	<i>Nicotiana acuminata</i>	1	2,63	0,35
30	<i>Polygonum persicaria</i>	1	2,63	0,35
31	<i>Quillaja saponaria</i>	1	2,63	0,35
32	<i>Verbena litoralis</i>	1	2,63	0,35

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar en la tabla precedente, los elementos florísticos más frecuentes corresponden a *Convolvulus arvensis*, *Brassica rapa* y *Echium vulgare*, todos ellos con frecuencias sobre el 75% de los puntos de muestreo, lo que permite catalogarlos como componentes transversales del estrato herbáceo de toda el área de influencia. En forma posterior se observa con un 60,53% de la frecuencia a *Acacia caven*, cuya presencia marca la fisionomía del terreno con una alta frecuencia y presencia prácticamente en toda la extensión, comportándose cuando se encuentra agregada como un Bosque Nativo y cuando se dispersa puede perder completo protagonismo actuando como ejemplares aislados dentro de la formación.

Por otra parte, estableciendo parámetros de abundancia a través de la frecuencia relativa, de la totalidad de los registros de la composición florística del área de influencia, la frecuencia dominante es para *Convolvulus arvensis* con un 11,11% de los registros y *Brassica rapa* y *Echium vulgare* con un 10,07% de los registros lo que las singulariza, prácticamente, con la dominancia general del área de estudio y en donde su presencia es sobresaliente, en términos de abundancia, dentro de las unidades homogéneas de vegetación descritas para del área de influencia.

5.6 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

Presencia de especies endémicas

Dentro de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia se detectó la presencia de una especie de flora vascular con características de endemismo (ver Tabla 6). En este sentido, el nivel de endemismo de la flora vascular nativa del área de influencia del proyecto llega al 19,3%, lo que puede entenderse como baja. Esta condición, sin duda, se encuentra dentro de lo esperable para el contexto en que se extiende el área de influencia del proyecto, debido a la gran actividad urbana y agrícola que predomina el sector. Esta condición conlleva a que los elementos naturales originarios se encuentran restringidos y limitados en su desarrollo, manteniendo las áreas de vegetación nativa circunscritas a terrenos ya degradados o de crecimientos secundarios, producto de intervención y/o explotaciones del pasado. En consecuencia, el bajo grado de endemismo que es posible observar, sumado a la alta participación de especies exóticas dentro del *pool* florístico del área, evidencian un alto grado de degradación de las formaciones vegetales originarias de la zona y cuya presencia no representa un sistema de alto valor para el patrimonio natural del país.

Bajo la misma perspectiva, es importante señalar que prácticamente la totalidad de las especies con estas características de endemismo registradas en el área de estudio no presenta vulnerabilidad en sus poblaciones y que éstas, a su vez, no se encuentran dentro de los límites de su distribución natural.

Finalmente, no se identificaron, para el área de influencia la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, presencia de especies con distribución restringida, presencia de bosque nativo de preservación, presencia de especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), afectación de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

6 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

La participación porcentual del territorio, dentro del área de influencia, que contienen unidades con presencia de vegetación natural corresponde al 86,04%. El resto del territorio (13,96%) corresponde a terrenos que prácticamente son dominados por la presencia de vegetación exótica, principalmente, por el uso intensivo del territorio para cultivos agrícolas y terrenos sin vegetación.

Dentro de las superficies del área de influencia se identificaron cuatro unidades homogéneas de vegetación (UHV), de las cuales destacan en términos de extensión, las áreas de Praderas de herbáceas anuales. Estas unidades se caracterizan por la presencia dominante de elementos herbáceos anuales, con inserción de especies exóticas que demuestran cierto grado de alteración y degradación del ambiente natural original.

A su vez, la formación vegetal de Bosque Nativo se muestra como un área con indicios de degradación, en términos de composición y estructura, por elementos arbóreos nativos que en algunos sectores se muestran dispersos, formando grandes claros de dosel y en otros sectores rodales de mayor densidad. Sin embargo, en términos generales, la fotointerpretación permite agruparlos y discriminarlos como una unidad vegetacional independiente que, además, mantienen en cumplimiento la definición de bosque. En consecuencia, la intervención de este tipo de formación vegetal requiere, previo a las acciones del desarrollo de las actividades del Proyecto, de la tramitación del permiso ambiental sectorial N°148, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

En cuanto a las singularidades ambientales de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, destaca la presencia de 6 especies de carácter endémico, lo que representa un 19,3% del total de especies registradas. Sin embargo, la totalidad de estas especies no presenta amenazas en sus poblaciones o no se presenta dentro del área de influencia como parte de los límites de su distribución natural.

En términos taxonómicos se registró la presencia de 32 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 21 de ellas corresponden a especies de la clase Liliopsida, 11 de ellas a la clase Magnoliopsida y sin registro de especies de la clase Pinopsida. Esto representa, en términos simples, una dominancia de las especies herbáceas por sobre las leñosas. Estos resultados, a su vez, son esperables para el contexto biogeográfico y los antecedentes bibliográficos descritos para área de estudio donde se indica el dominio de formaciones vegetales secundarias y de carácter degradado.

En función de la abundancia, del universo de especies de flora vascular identificadas para el área de influencia, destacan por su dominancia, en términos de frecuencia de hallazgos, la participación de *Convolvulus arvensis*, *Brassica rapa* y *Echium vulgare*, las cuales son dominantes en prácticamente la totalidad de las formaciones vegetales en que se desarrolla su presencia. Dentro de las especies leñosas, destaca por sobre todas *Acacia caven*, que marca la fisionomía de las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Finalmente, de las 32 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia no se registró la presencia de especies en estado de conservación, según lo establecido en los dieciséis procesos de clasificación de especies.

En síntesis, el área de influencia del proyecto se encuentra dominada en extensión por territorios de praderas anuales con dominio de especies exóticas y, en donde, los bosques naturales se encuentran degradados a unidades de crecimiento secundario producto de intervenciones pasadas. Esto se complementa, a su vez, con una alta presencia de especies exóticas y niveles moderados a bajo de especies endémicas.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no debiera generar efectos adversos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.



Patricio Bustos A.
Ingeniero Forestal
14.109.366-5

7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.

- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.